ОТЧЁТ ПО СРО №1

Дисциплина «Визуальное программирование»

Student Grade Calculator

Вариант 6 — журнал оценок студентов

Выполнил(а):	[ФИО студента]
Группа:	[название группы]
Проверил(а):	[ФИО преподавателя]

Алматы, 2026

1. Цель работы

Цель работы — разработать настольное приложение с графическим интерфейсом на JavaFX, изучить разделение интерфейса и логики с помощью FXML-контроллеров, организовать проверку вводимых данных и сохранение записей в файл.

2. Постановка задачи

Вариант 6: Student Grade Calculator. Приложение должно вести журнал оценок студентов. Для каждой записи сохраняются ФИО студента, учебная группа, дисциплина и количество баллов. Пользователь должен иметь возможность просматривать записи, добавлять новые, изменять и удалять существующие, выполнять поиск и фильтрацию, а также просматривать средний балл по текущему списку.

- Создать главное окно с таблицей оценок и панелью инструментов.
- Реализовать отдельную форму добавления и изменения записи.
- Проверять заполнение обязательных полей и диапазон оценки от 0 до 100.
- Сохранять данные в CSV и загружать их при следующем запуске.
- Реализовать поиск по ФИО/дисциплине и фильтрацию по группе/дисциплине.

3. Используемые технологии

Технология	Назначение
Java 21	Язык программирования и логика приложения
JavaFX Controls	Элементы графического интерфейса
FXML	Описание структуры окон
CSS	Внешний вид элементов интерфейса
Maven	Зависимости и запуск проекта
CSV	Локальное хранение оценок

4. Архитектура проекта

Проект построен с разделением модели, сервиса хранения данных и контроллеров интерфейса:

Компонент	Ответственность
StudentGrade	Хранит ФИО, группу, дисциплину, балл и текстовую оценку результата.
GradeService	Загружает записи из data/grades.csv и сохраняет обновления.
MainController	Управляет таблицей, поиском, фильтрами, удалением и средним баллом.
GradeFormController	Обрабатывает форму, проверяет ввод и возвращает созданную запись.
FXML и CSS	Описывают расположение компонентов и стили интерфейса.

5. Описание работы программы

5.1 Главное окно

Главное окно содержит меню «Файл», «Правка» и «Справка», панель кнопок, поле поиска, фильтры группы и дисциплины, таблицу оценок и область со средним баллом. В таблице показываются студент, группа, дисциплина, числовой балл и словесный результат.

5.2 Добавление и редактирование

Форма записи содержит четыре поля: ФИО студента, группа, дисциплина и балл. Перед сохранением программа проверяет, что все поля заполнены, а балл представлен целым числом от 0 до 100. При ошибочном вводе форма остаётся открытой и показывает сообщение.

5.3 Хранение данных

Записи сохраняются в файле data/grades.csv в кодировке UTF-8. При запуске сервис читает файл и передаёт список записей главному окну. При сохранении используется временный файл с последующей заменой основного файла.

6. Проверка приложения

№	Сценарий	Ожидаемый результат
1	Запуск приложения	Загружается таблица демонстрационных оценок.
2	Добавление корректной записи	Новая запись появляется в таблице и сохраняется.
3	Пустое обязательное поле	Появляется сообщение об ошибке.
4	Ввод нечислового балла	Сохранение блокируется с сообщением о формате.
5	Баллы вне диапазона 0–100	Сохранение блокируется.
6	Поиск и фильтры	Отображаются записи, соответствующие условиям.
7	Удаление записи	После подтверждения запись удаляется.
8	Повторный запуск	Сохранённые данные загружаются из CSV.

7. Вывод

В рамках задания подготовлен проект Student Grade Calculator на JavaFX. Предусмотрены операции управления записями журнала, проверка вводимых данных, поиск, фильтрация, расчёт среднего балла и хранение информации в CSV. Перед сдачей необходимо запустить проект в локальной среде, проверить все сценарии, указать ФИО и группу и добавить фактические скриншоты.